



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Система отопления"**

1 этап

16-25/Г-Р – ОВ1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Система отопления"**

1 этап

16-25/Г-Р – ОВ1

Технический директор –
главный инженер
Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Отопление (План подвала)	
4	Отопление (План 1-го этажа)	
5	Отопление (План 2-го этажа)	
6	Отопление (План 3-го этажа)	
7	Отопление (План 4-го этажа)	
8	Отопление (Технического этажа)	
9	Схема отопления подвала и низкой части	
10	Схема отопления высокой части	
11	Схема отопления пищеблока, библиотеки, кабинетов 2 этажа.	
12	Теплоснабжение (План подвала)	
13	Теплоснабжение (План технического этажа)	
14	Теплоснабжение (Схема аксонометрическая)	
Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ		

Общие указания.

1.1 Раздел “Отопление” разработан на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование утвержденное Заказчиком;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технического заключения о состоянии строительных конструкций и инженерных коммуникаций.

При разработке проекта учтены требования нормативных и руководящих документов, том числе:

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология
- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания
- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений
- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
- СП 51.13330.2011 Защита от шума
- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
- СанПиН 2.1.3678-2020(с изменениями на 14 апреля 2022года) –«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
- СП 4.2.13330.2011 Градостроительства. Планировка и застройка городских и сельских поселений

-СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

1.2 Климатологические данные района строительства

Расчётные параметры наружного воздуха

а) Тёплый период года:

Барометрическое давление 997кПа

Температура для расчета вентиляции +23,0С

Температура для расчета кондиционирования +26,0С

Температура для подбора наружных блоков, системы кондиционирования +35,0С

Удельная энтальпия для вентиляции 48,4 кДж/кг

Удельная энтальпия для кондиционирования 52,6 кДж/кг

Скорость ветра 1,0 м/с

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха +110С

б) Холодный период года:

Температура для расчета отопления и вентиляции минус 260С

Удельная энтальпия 24,5 кДж/кг

Скорость ветра 2 м/с

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха +5,40С

Средняя температура -1,30С

Продолжительность отопительного периода 222сут.

2. Отопление

Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления:

- в уч. классах t_{вн.расч.} +20°С;
- в коридорах t_{вн.расч.} +18°С;
- в комнатах уборочного инвентаря, помещениях хранения t_{вн.расч.} +18°С;
- в санузлах +18°С;

в помещении ГО +10°С.

Система отопления запроектирована двухтрубная с нижней разводкой подающих и обратных магистралей. Подключение осуществляется на цокольном этаже от существующего ИТП.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 85–60°С;

Для автоматического поддержания и покомнатного регулирования температуры внутреннего воздуха у нагревательных приборов предусмотрена установка регулирующий клапанов с предварительной настройкой с термостатическими элементами фирмы “Danfoss”.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы в гигиеническом исполнении боковым и нижним подключением фирмы “Кегит” установленные под окнами вдоль наружных стен, а также в помещениях кроссовых и электрощитовых установлены электрические конвекторы фирмы «НОВО».

В качестве теплоносителя принята вода;

В помещениях пищеблока, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном пространстве с функцией актовое зала, в универсальном спортивном зале и помещениях лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки системы отопления.

В помещениях входной группы установлены воздушно тепловые завесы (электрические). Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704– 91 при диаметре более 57мм.

Все трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

б. Теплоснабжение

Проектом предусмотрена система теплоснабжения приточных установок с водяным воздухонагревателем, подключение осуществляется в подвале от ИТП.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 95–70°С;

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее i=0,002 в сторону ИТП. В верхних точках системы теплоснабжения установить воздухоотводчики, в нижних точках – спускные краны.

Все пересечения с противопожарными преградами должны быть заделаны негорючими материа-лами. Трубопроводы системы теплоснабжения предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 при диамет-ре более 57мм. Все трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

Условные обозначения:

-Трубопровод отопления стальной Т1, Т2

-Трубопровод теплоснабжения стальной Т12, Т22

-Кран шаровый диаметр по размеру трубы

-Запорно-балансировочный клапан ASV-I, диаметр по размеру трубы

-Автоматический балансировочныйклапан ASV-P, диаметр по размеру трубы

-Кран шаровый сливной, Ду 15

-Автоматический воздухоотводчик

3.Теплоснабжение

Проектом предусмотрена система теплоснабжения приточных установок.

Подключение осуществляется по зависимой схеме в подвале в помещении ИТП от распределительной гребенки.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 95–70°С.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее i=0,002 в сторону распределительной гребенки. Регулирование параметров приточных установок осуществляется через смесительный узел. Смесительные узлы для приточных установок подвешеного исполнения П12 и П14 располагается под установкой.

Смесительные узлы для приточных установок располагаются непосредственно на опорных рамах. Спуск воздуха осуществлять через автоматические воздухоотводчики в верхних точках каждой ветки, опорожнение системы – через спускные краны, установленные на распределительной гребенке.

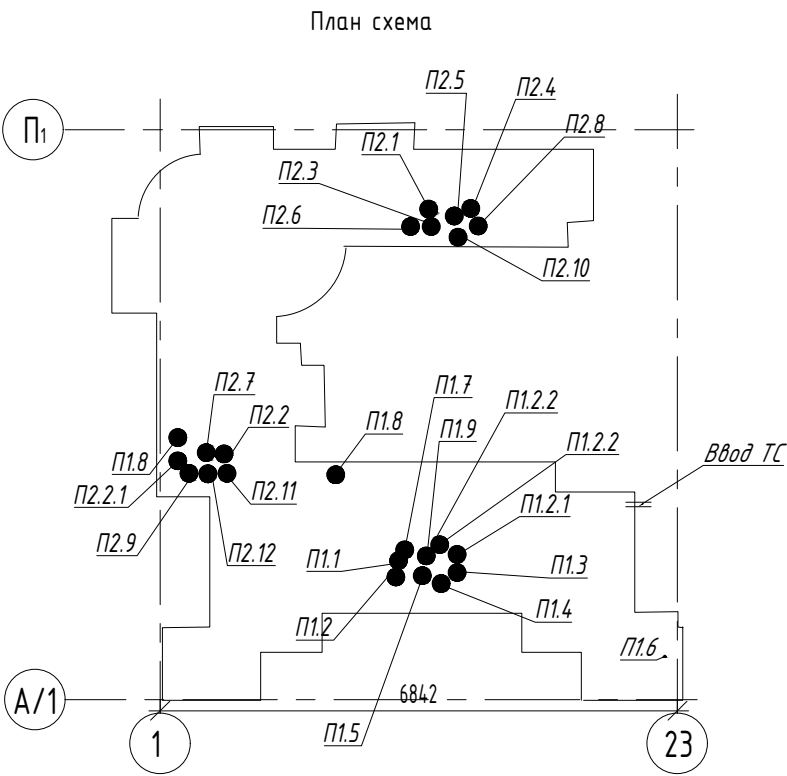
Все пересечения с противопожарными преградами должны быть заделаны негорючими материалами

Трубопроводы системы теплоснабжения предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75 * при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–91 при диаметре более 57мм. Трубопроводы проложены в изоляции из вспененного каучука K-Flex ST толщиной и 13мм производства “K-Flex”.

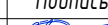
Статическое давление системы теплоснабжения: 19,2 м.в.ст, Гидравлическое сопротивление 6,2 м.в.ст.

Указания по монтажу

Трубопроводы отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.



Взам. Инв. №		СП 50.13330.2012	Тепловая защита зданий	
		СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения	
			Прилагаемые документы	
Подпись и дата		16–25/Г–П–ОВ1.СО	Спецификация изделий и материалов	
			Расчет теплопотерь	
			Гидравлический расчет	
Инв. № подл.		Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.		
		Маркова 		

						16-25/Г-П-ОВ1			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Липавская			2026.07.01		Р	1	
						Общие данные (начало)	 АЗУРИТ		
Н. контр.	Губарева				2026.07.01				
ГИП	Маркова				2026.07.01				

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (НАЧАЛО)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор						Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель						Фильтр				Прим.		
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nu, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения, °C		Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№		Кол.	ΔP, Па
																	от	до							
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
П1.1	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 1–9	приточная установка	AIRNED–R6.1	–	8360	450	1751	AIRP100L4	4	1410	водяной	1	–26	+21	131.8	77	EU4+EU7	1+1	97+142					
П1.2	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 5–18/Ж1–Н	приточная установка	AIRNED–R7.1	–	9600	450	1505	AIRP112M4	5.5	1430	водяной	1	–26	+21	151.3	60	EU4+EU7	1+1	86+126					
П1.3	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 14–23	приточная установка	LITENED 90–50	–	6260	450	2478	AIRP100S2	4	2850	водяной	1	–26	+21	98.7	109	EU4+EU7	1+1	49+219					
П1.4	1	Административные помещения и коридоры	приточная установка	LITENED 80–50	–	4410	400	2412	AIRP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	69.5	51	EU4+EU7	1+1	33+132					
П1.5	1	Лабораторные помещения кат.ВЗ	приточная установка	LITENED 50–25	–	1130	350	2522	AIRP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+21	17.8	32	EU4+EU7	1+1	14+76					
П1.6	1	Технические помещения подвала в осях 18–23	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	580	200	2140	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	8.3	22	EU4+EU7	1+1	7+50					
П1.7	1	Помещения связи 1–4эт.	приточная установка	LITENED 40–20	–	320	200	1856	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	4.6	9	EU4+EU7	1+1	2+31					
П1.8	1	Технические помещения подвала в осях Н–А1	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	720	200	2339	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	10.3	30	EU4+EU7	1+1	11+64					
П1.9	1	Технические помещения тех.эт.	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1440	200	2541	AIRP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+16	20.6	49	EU4+EU7	1+1	21+105					
П1.2.1	1	Компенсация МО в пом.412	приточная установка	LITENED 40–20	–	800	150	2338	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	12.6	36	EU4+EU7	1+1	14+76					
П1.2.2	1	Компенсация МО в пом.415	приточная установка	LITENED 40–20	–	1050	150	2772	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	16.6	56	EU4+EU7	1+1	23+113					
П2.1	1	Кабинеты кат.ВЗ на 2,3эт.	приточная установка	LITENED 60–35 G1.31–1.1x30.R	–	2790	450	2626	AIRP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+21	44	67	EU4+EU7	1+1	34+165					
П2.2	1	Актный зал	приточная установка	LITENED 80–50	–	5040	400	2653	AIRP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	79.4	64	EU4+EU7	1+1	42+178					
П2.3	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1220	350	2599	AIRP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+21	19.2	37	EU4+EU7	1+1	15+82					
П2.4	1	Горячий цех	приточная установка	AIRNED–R8.1	–	11540	400	1305	AIRP112M4	5.5	1430	водяной	1	–26	+18	172.1	62	EU4+EU7	1+1	91+134					
П2.5	1	Производственные помещения пищеблока	приточная установка	LITENED 60–35	–	3545	300	2411	AIRP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+18	52.9	151	EU4+EU7	1+1	50+267					
П2.6	1	Обеденный зал	приточная установка	LITENED 90–50	–	7020	350	2620	AIRP100S2	4	2850	водяной	1	–26	+19	106.7	135	EU4+EU7	1+1	56+267					
П2.7	1	Раздевальные	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	300	2539	AIRP63A2	0.37	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+25 +25	3.3 11.1	7 26	EU4+EU7	1+1	9+59					
П2.8	1	Спортивный зал	приточная установка	LITENED 50–30 G1.31–1.1x30.R	–	2500	300	2704	AIRP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	38	144	EU4+EU7	1+1	49+234					
П2.9	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	приточная установка	LITENED 50–30	–	2400	300	2630	AIRP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	36.5	134	EU4+EU7	1+1	46+219					
П2.10	1	Коридоры и административные помещения	приточная установка	LITENED 60–35 G1.35–2.2x30.R	–	3700	350	2528	AIRP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	58.3	162	EU4+EU7	1+1	53+284					
П2.11	1	Медицинский блок	приточная установка	МЕД (LITENED) 50–25	–	820	500	2697	AIRP63B2	0.55	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+23 +23	3.6 13.4	2 20	EU4 EU7+EU9	1 1+1	6.6 50+57					
П2.12	1	Помещения связи	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	240	200	1780	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	3.4	6	EU4+EU7	1+1	1+23					
П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1870	200	2811	AIRP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+7	20.5	80	EU4	1	35					
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40–20	–	680	350	2667	AIRP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59					

Согласовано

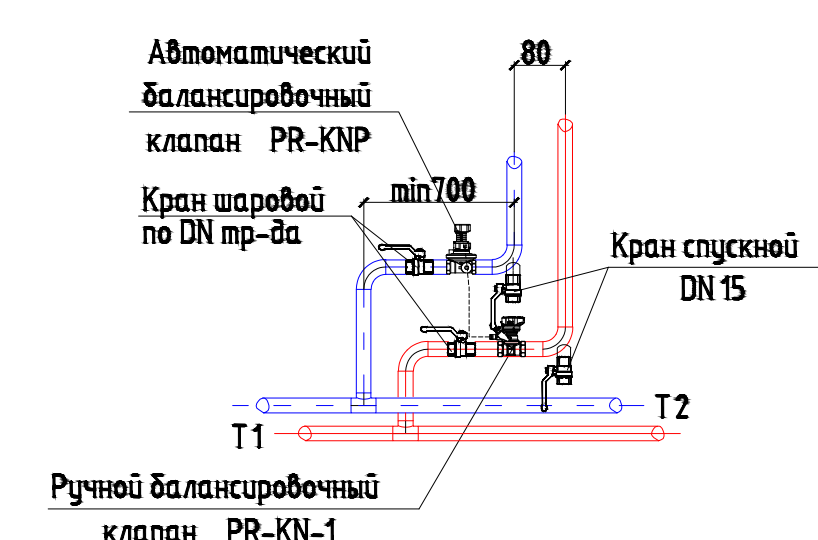
Взам. инв Н

Подп. и дата

Инв. Н подл.



Узел присоединения стояков системы
отопления к подающей и обратной



Условные обозначения:

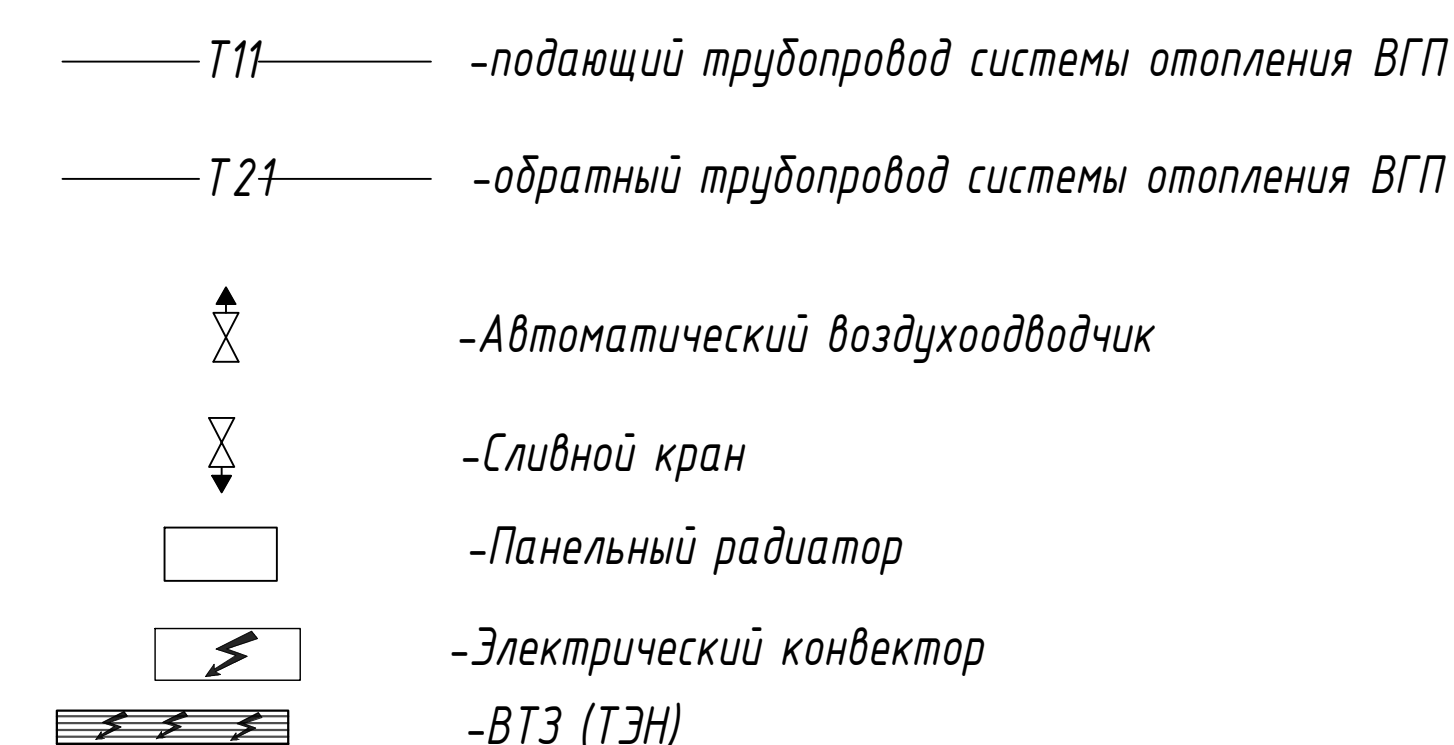


Схема обвязки радиаторов с
боковым подключением

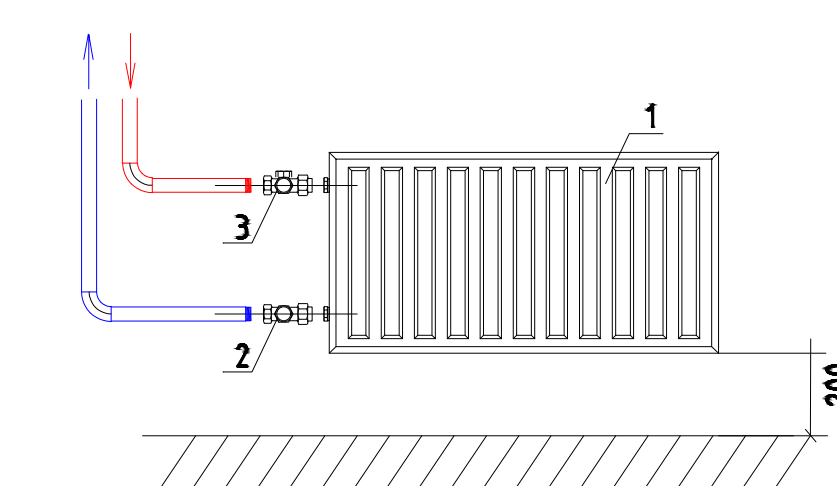
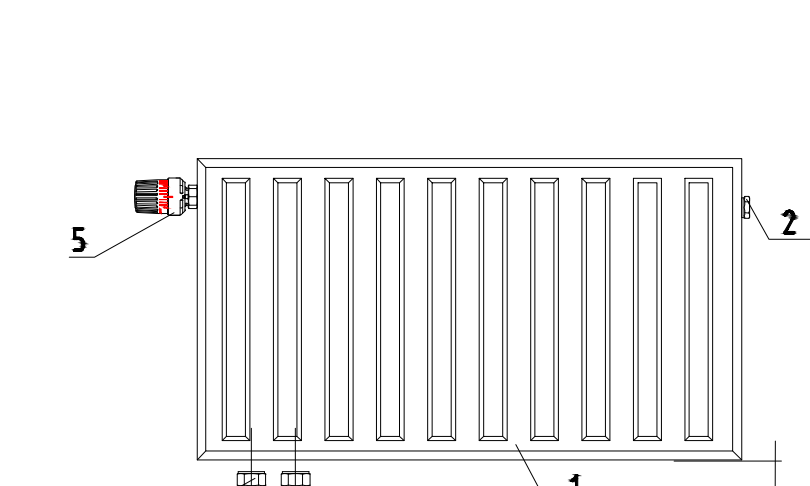
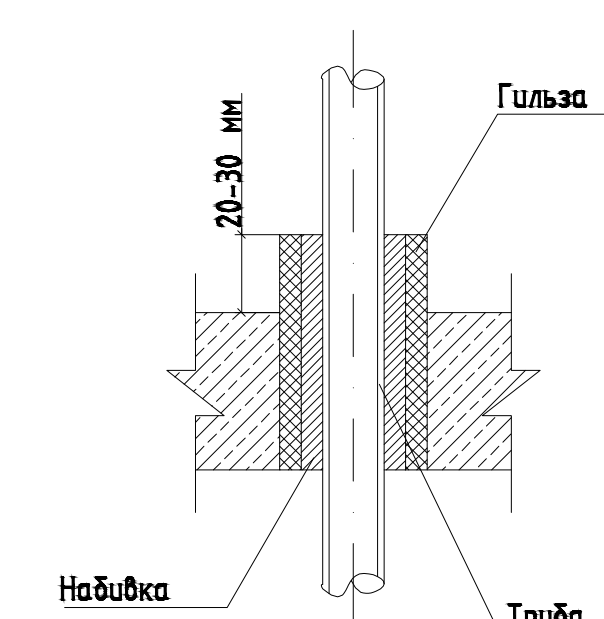
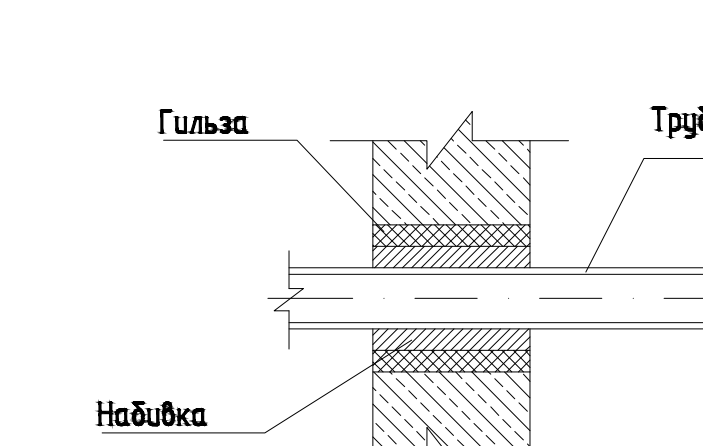


Схема обвязки радиаторов с
нижним подключением



Спецификация оборудования	
N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

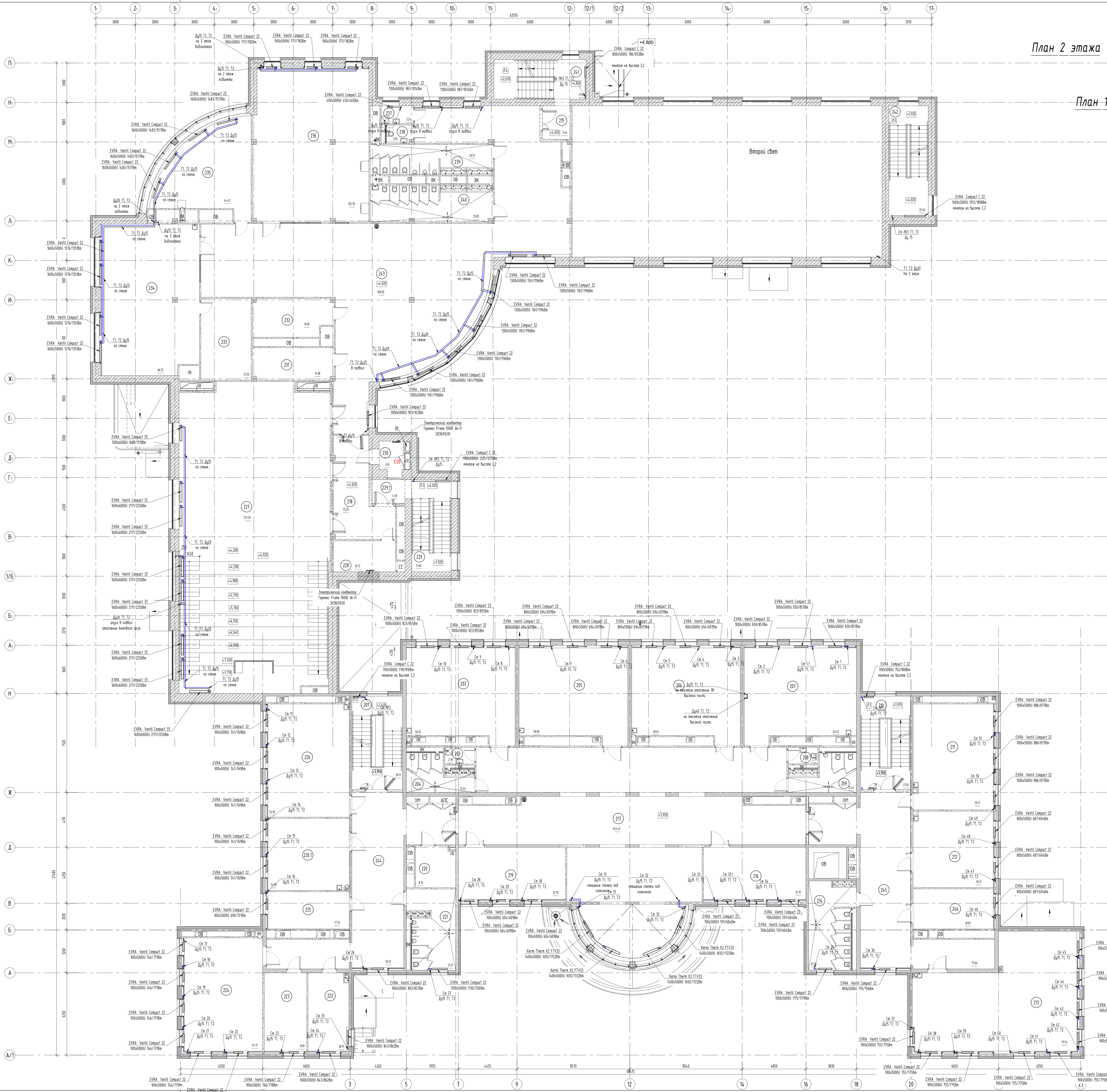
Прокладка трубопроводов системы
отопления через стены, перегородки и
перекрытия



ПРИМЕЧАНИЕ

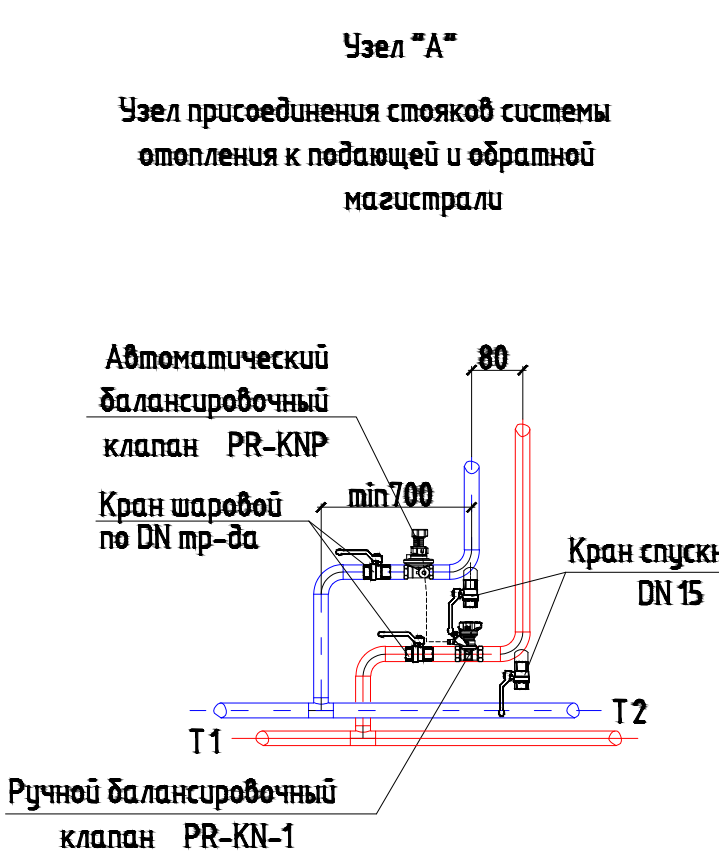
1. За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Уклон выполнять в сторону стояков, сливных краев.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны

						15-25/Г-П-081		
						Капитальный ремонт объекта "ТБСУ Школа № 429 "Скопелина гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопелина гора д.5-в, 0.14		
Имя	Фамилия	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление		
Разработ	Литовская			<i>[Подпись]</i>	05.01.08			
						Статус	Лист	Листов
						Р	3	
И. контр.	Губарева			05.01.08	<i>[Подпись]</i>	План подвала. М. 1:100		
ГИП	Морозова			05.01.08				
						 АЗУРИТ		



План 2 этажа

План 1 этажа



Условные обозначения:

- Т11 — подающий трубопровод системы отопления ВГП
- Т21 — обратный трубопровод системы отопления ВГП
- А — Автоматический воздушоводчик
- С — Сливной кран
- П — Панельный радиатор
- Э — Электрический конвектор
- ВТЗ (ТЭН)

Схема обвязки радиаторов с боковым подключением

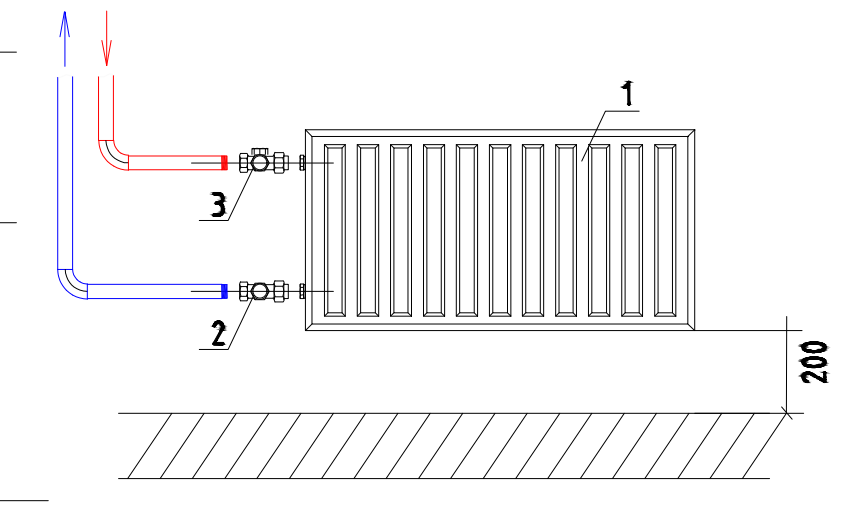
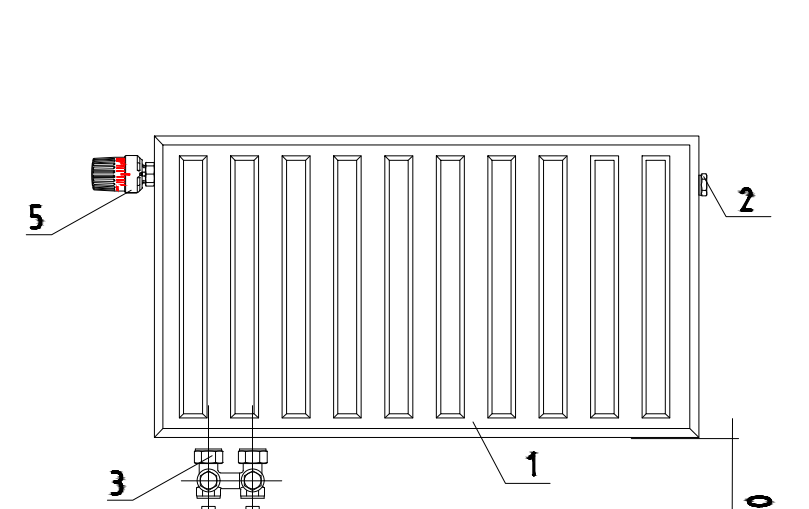
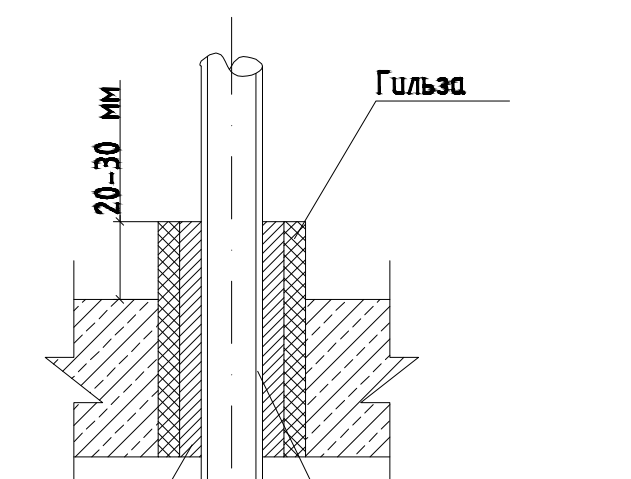
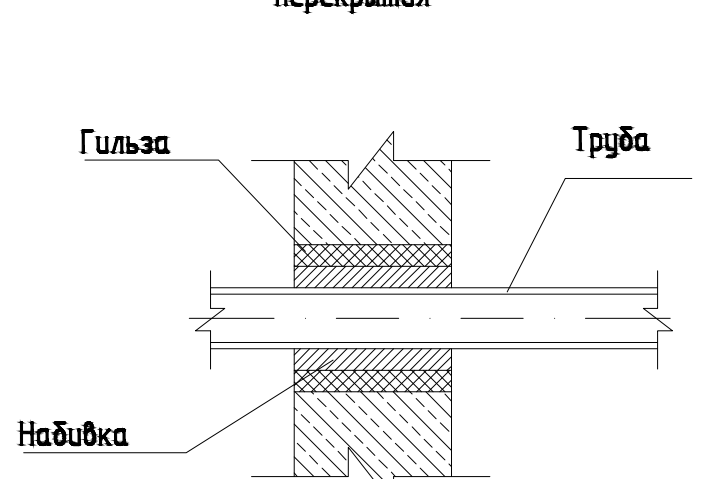


Схема обвязки радиаторов с нижним подключением

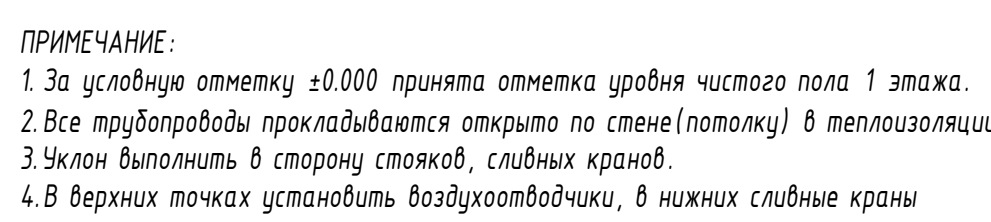


№	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия

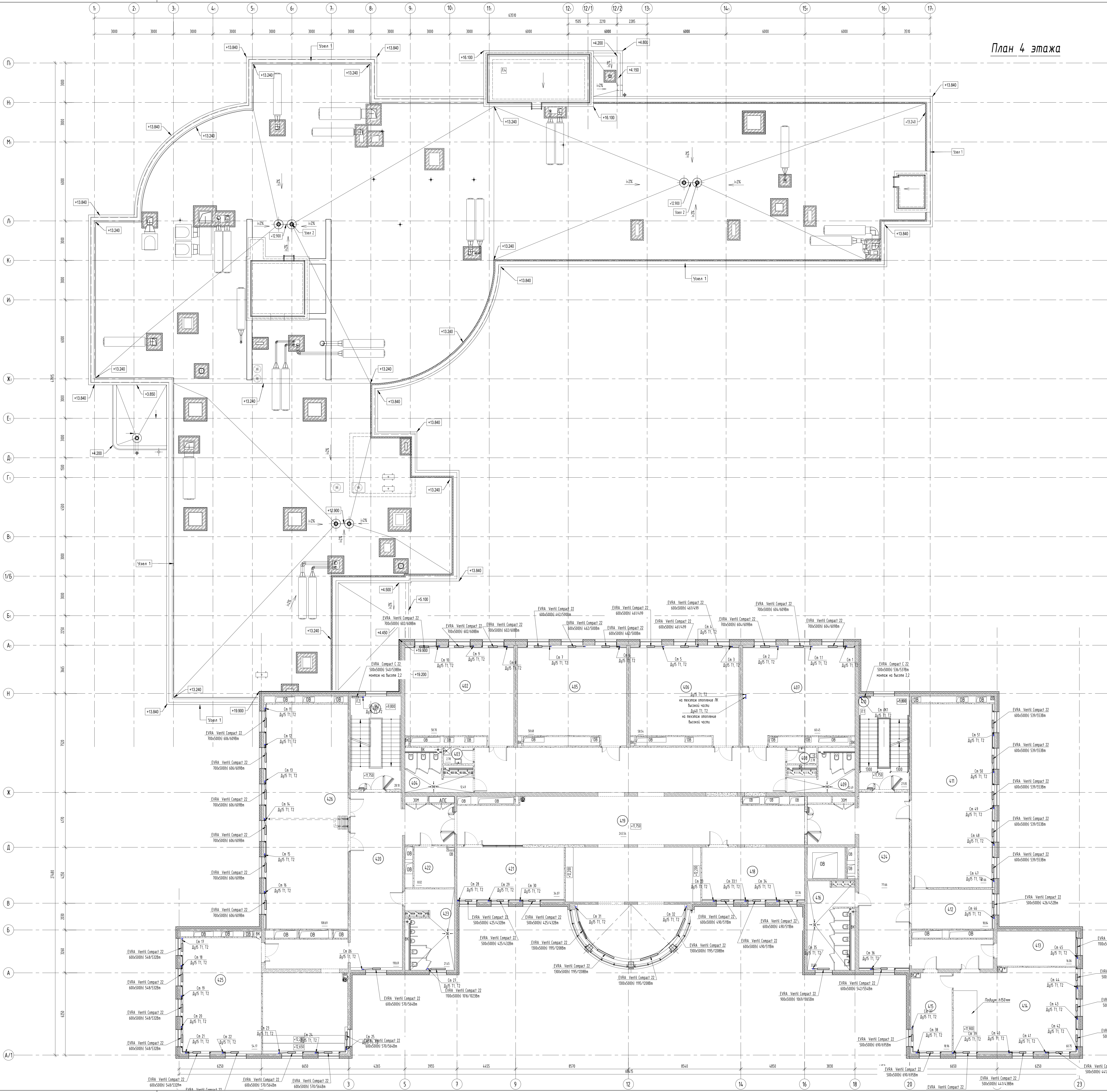


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки ±0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Склон вытопить в сторону стояков, сливных кранов.
4. В верхах точках установить воздушоводчики, в нижних сливные краны.

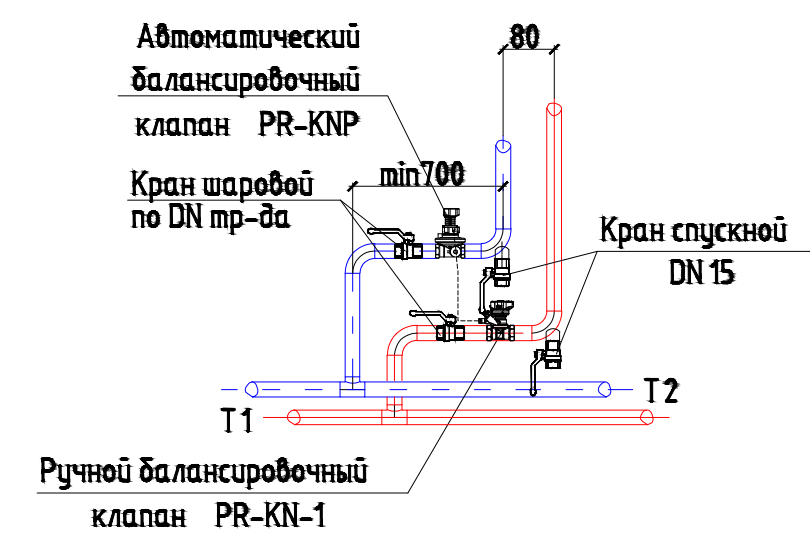


					16-25/Г-П-081		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429" "Скопская школа-детского воспитанного на адрес: г. Москва, ул. Скопской горы 5-я, д. 16		
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Литовская		<i>Литовская</i>	09.06.09		
						Отпущение	
						Р	6
						Лист 3 из 3	
Н. контр.	Губарева				09.06.09		
Глуп.	Маркова		<i>Маркова</i>		09.06.09		

План 4 этажа



Узел "А"
Узел присоединения стояков системы
отопления к подающей и обратной
магистралам



Условные обозначения:

- T11 — подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21 — обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздухоотводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический коннектор
- ВТЗ (ТЭН)

Схема обвязки радиаторов с
доковым подключением

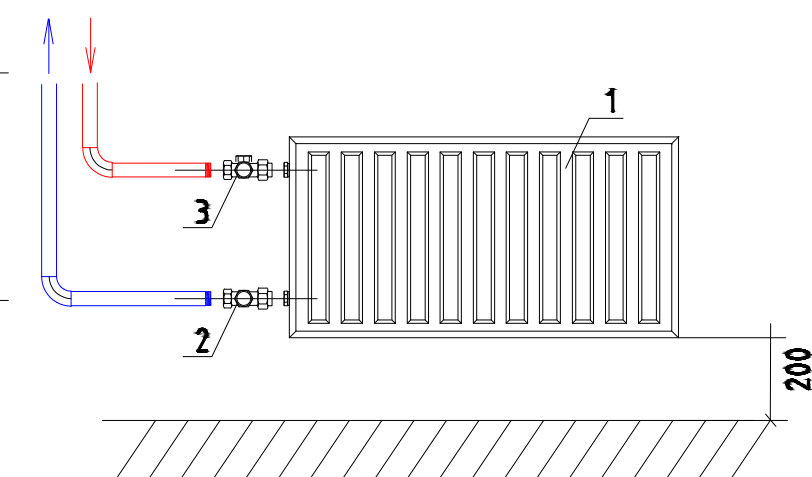
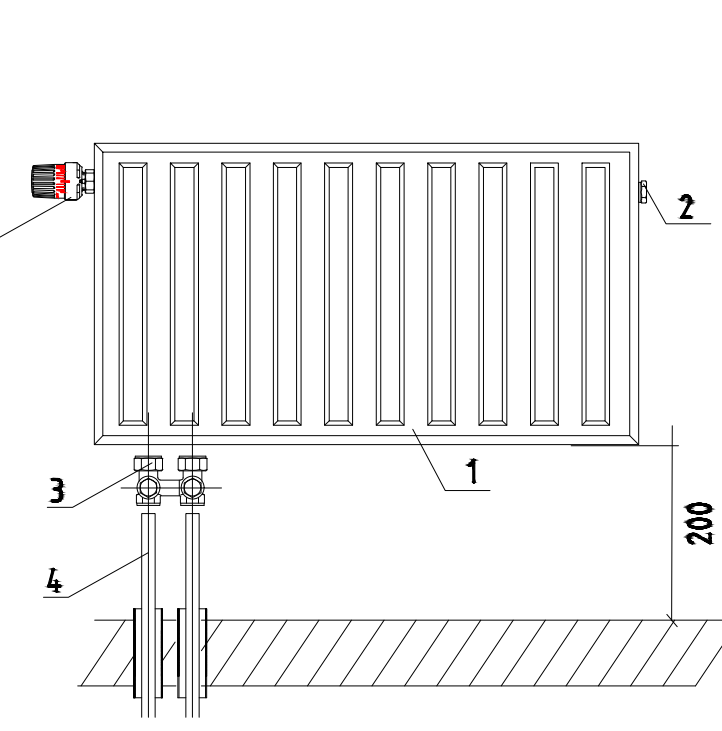
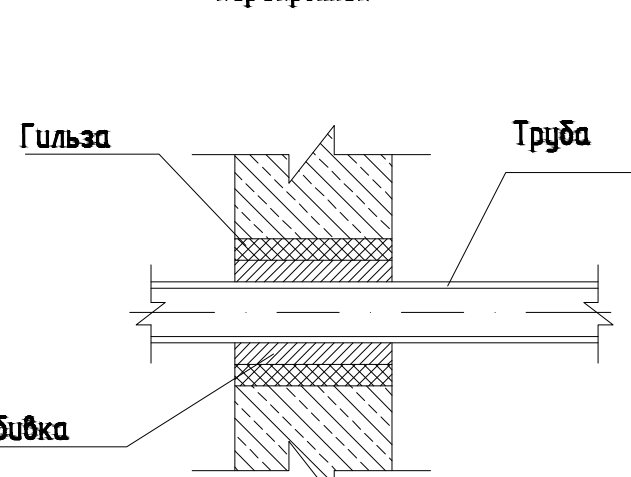


Схема обвязки радиаторов с
нижним подключением



Спецификация оборудования	
N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

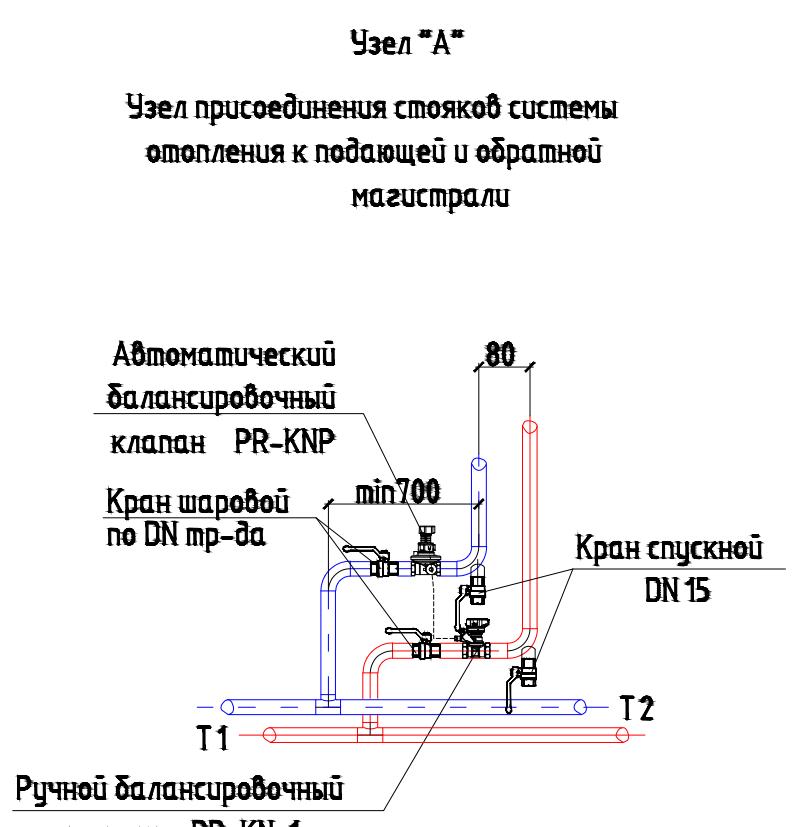
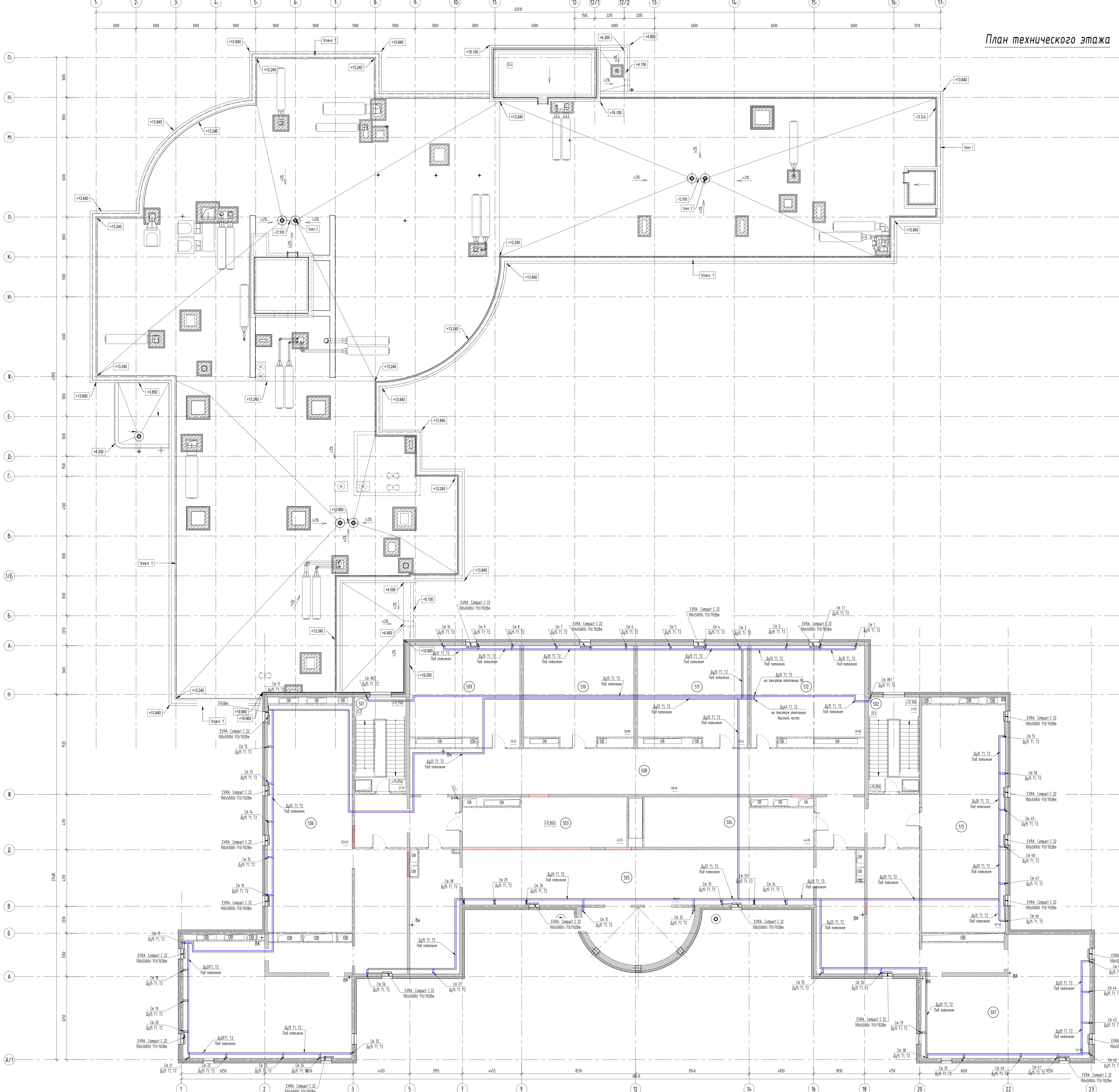
Прокладка трубопроводов системы
отопления через стены



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Утеплить в сторону помещений, сливные краны.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.

И.М. Школы		Лист № 1		16-25/17-П-081	
И.М. Школы		Лист № 1		Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	
И.М. Школы		Лист № 1		Отопление	
И.М. Школы		Лист № 1		План 4 этажа. М 1:100	
И.М. Школы		Лист № 1		А 7	
И.М. Школы		Лист № 1		ЗУРНИТ	

План технического этажа



Условные обозначения:

- T11 — -подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21 — -обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздухоотводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический коннектор
- BTZ (ТЗН)

Схема обвязки радиаторов с боковым подключением

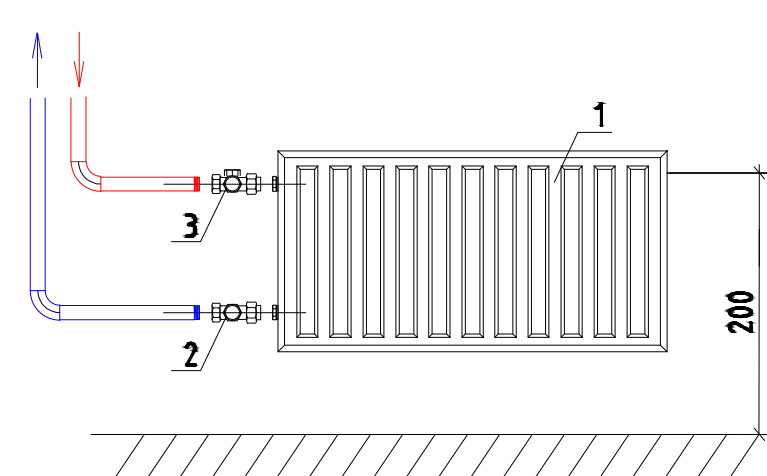
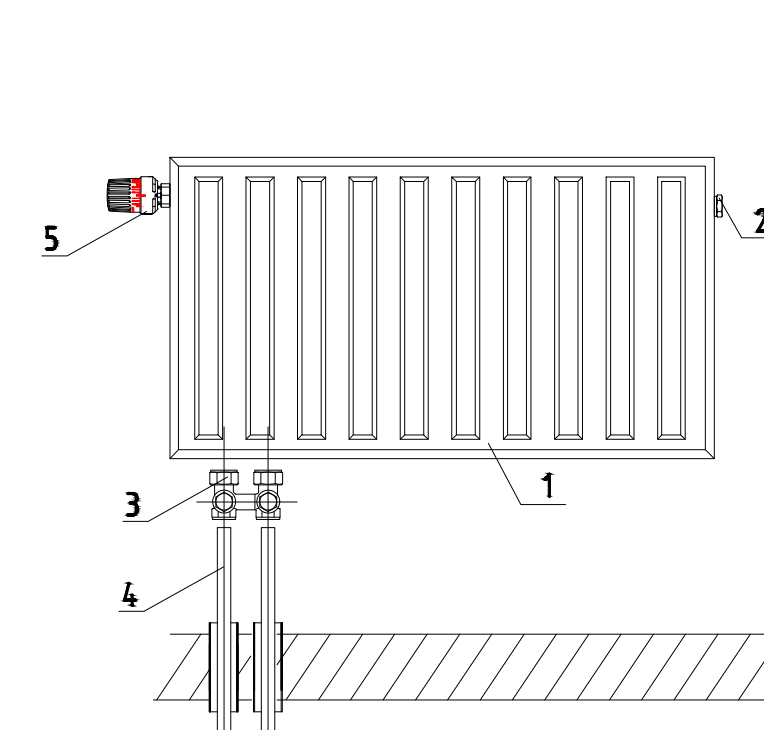


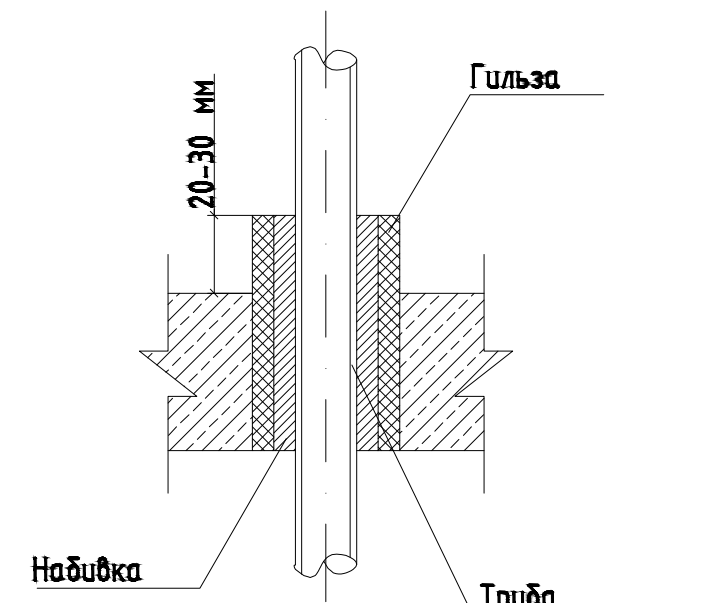
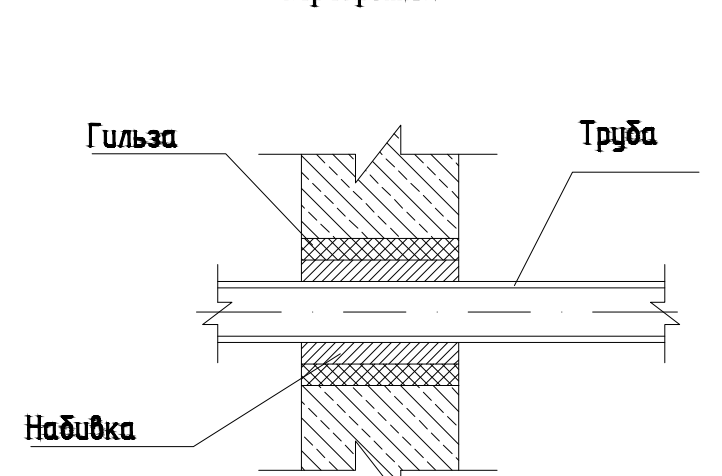
Схема обвязки радиаторов с нижним подключением



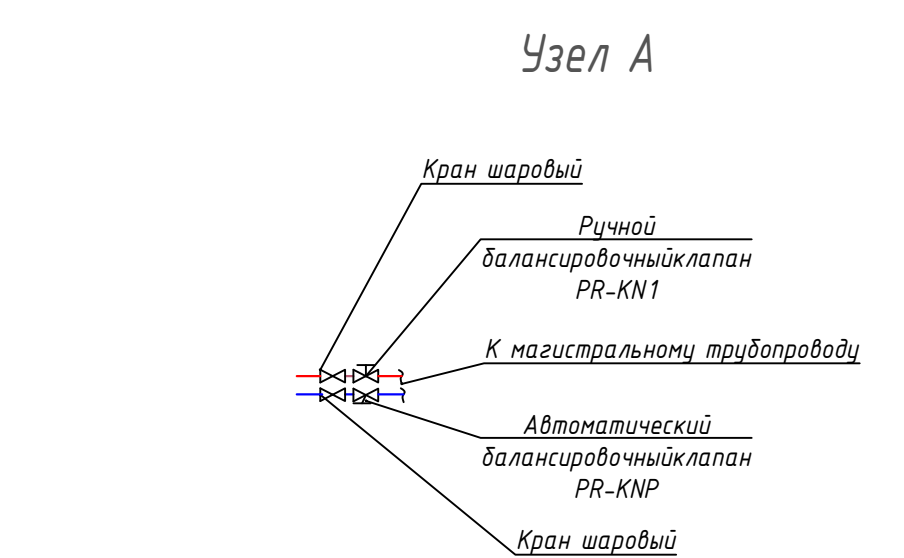
Спецификация оборудования

№	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

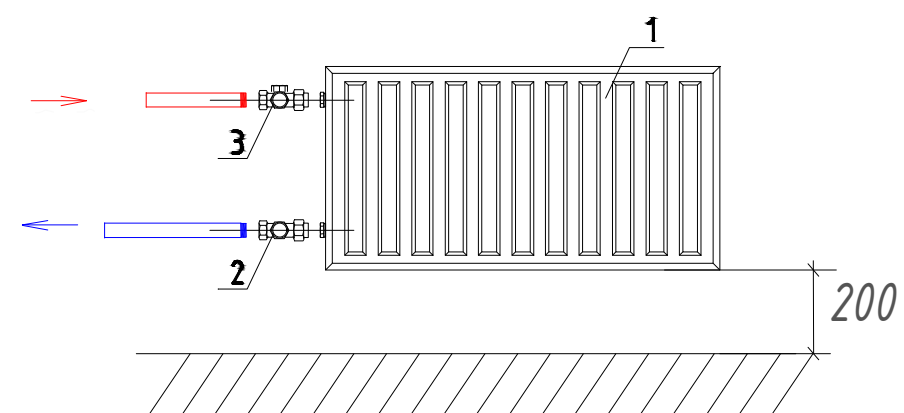
Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки +0.00 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Уклон выливает в сторону стояков, сливных краев.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны



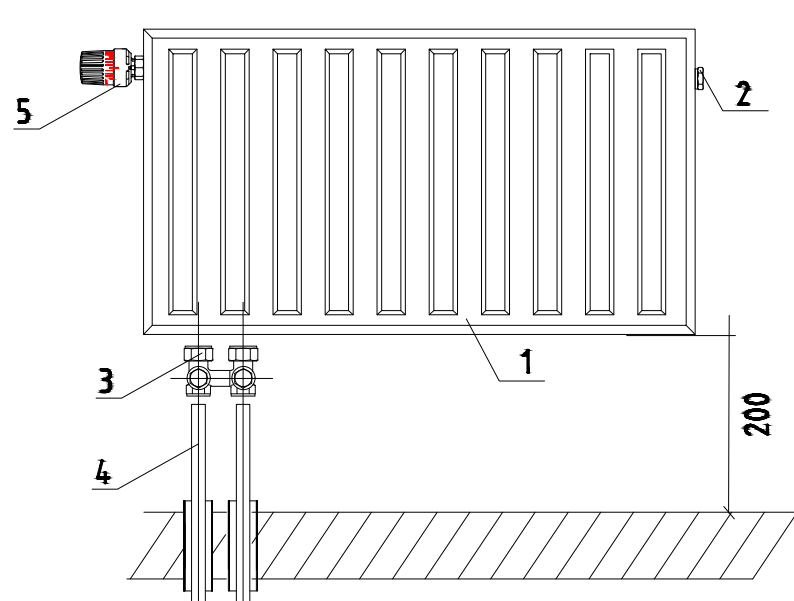
Узел 1. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением



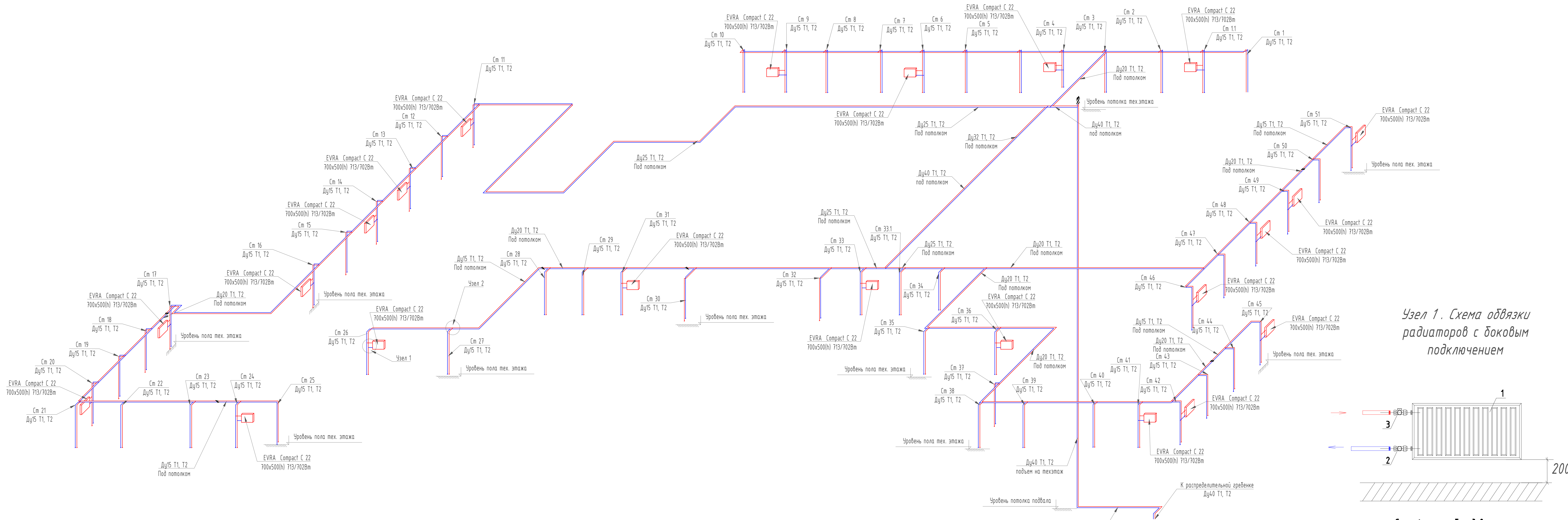
Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

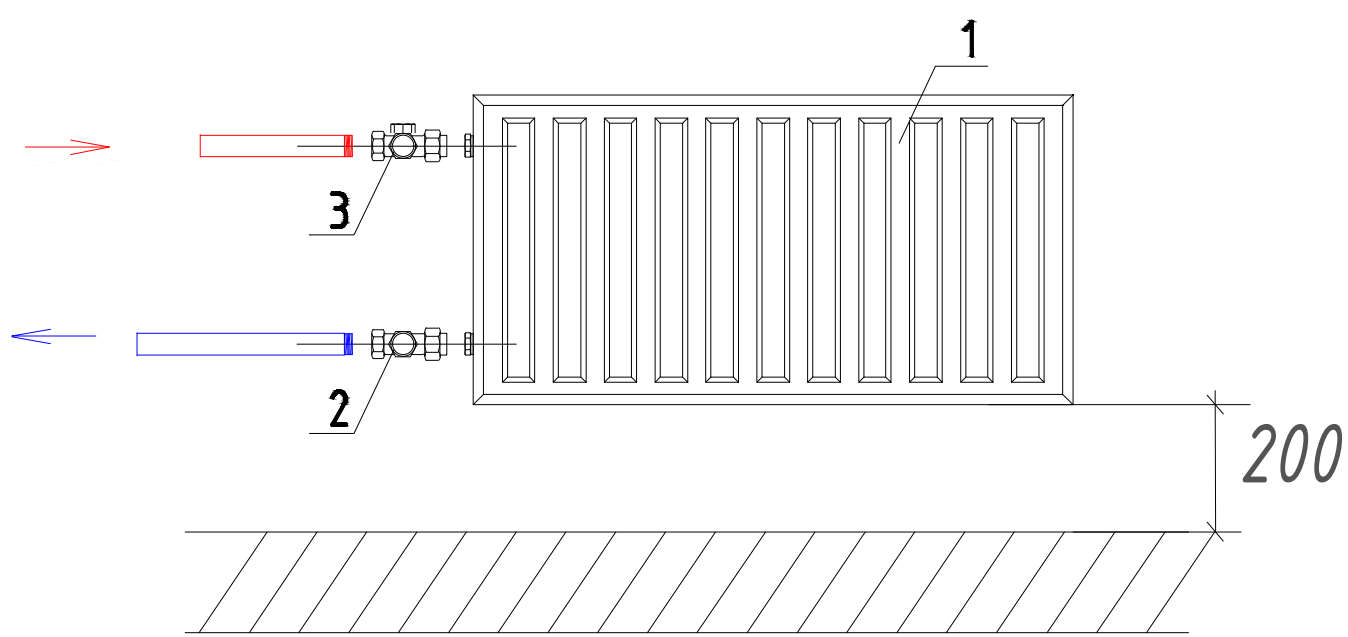
Схема обвязки радиаторов с
нижним подключением



- 1 Радиатор
- 2 Кран Маевского
- 3 Присоединительный узел прямой
- 4 Труба $\Phi 15$
- 5 Термостатическая головка
- 6 Гильза нежатажная



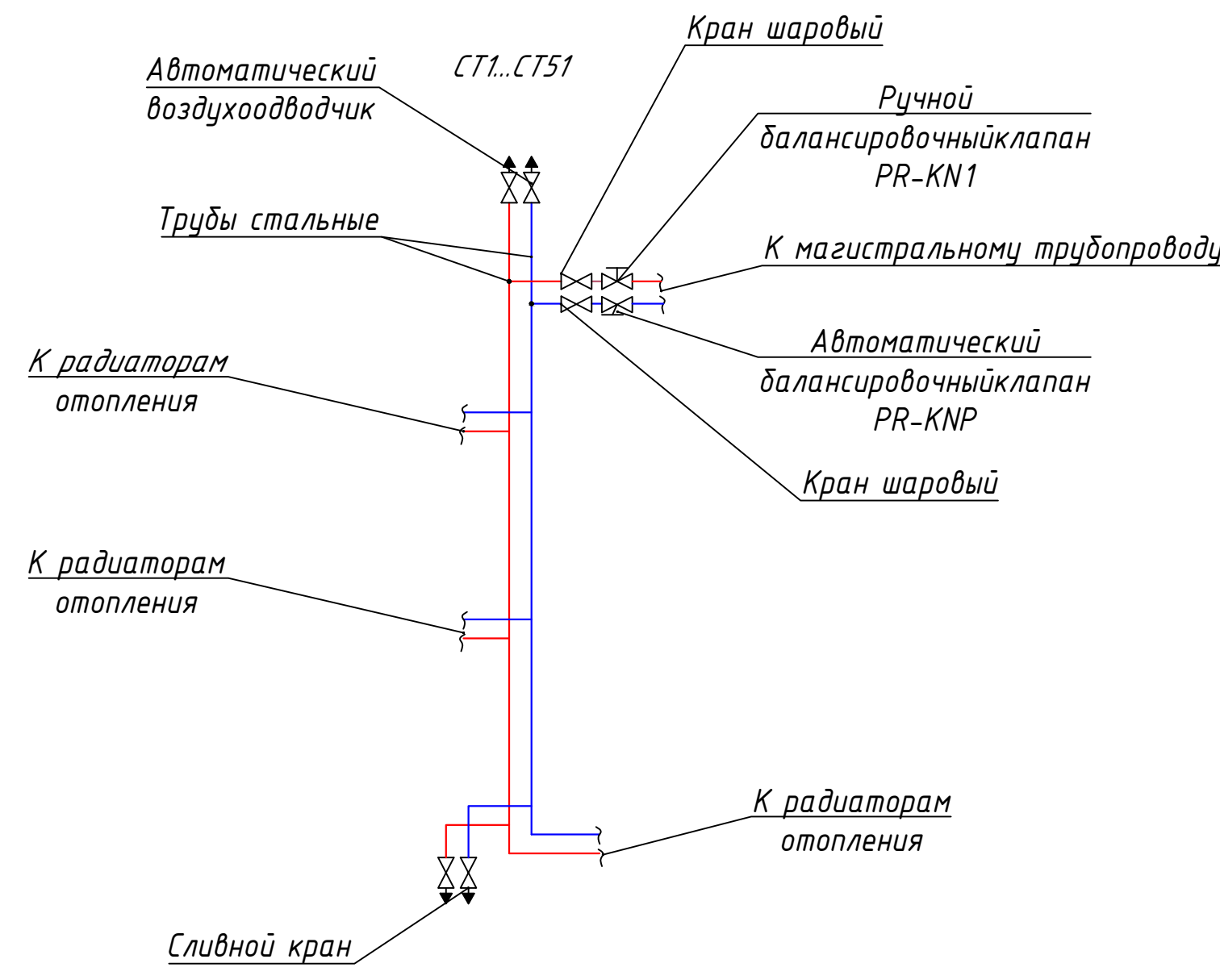
Узел 1. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением



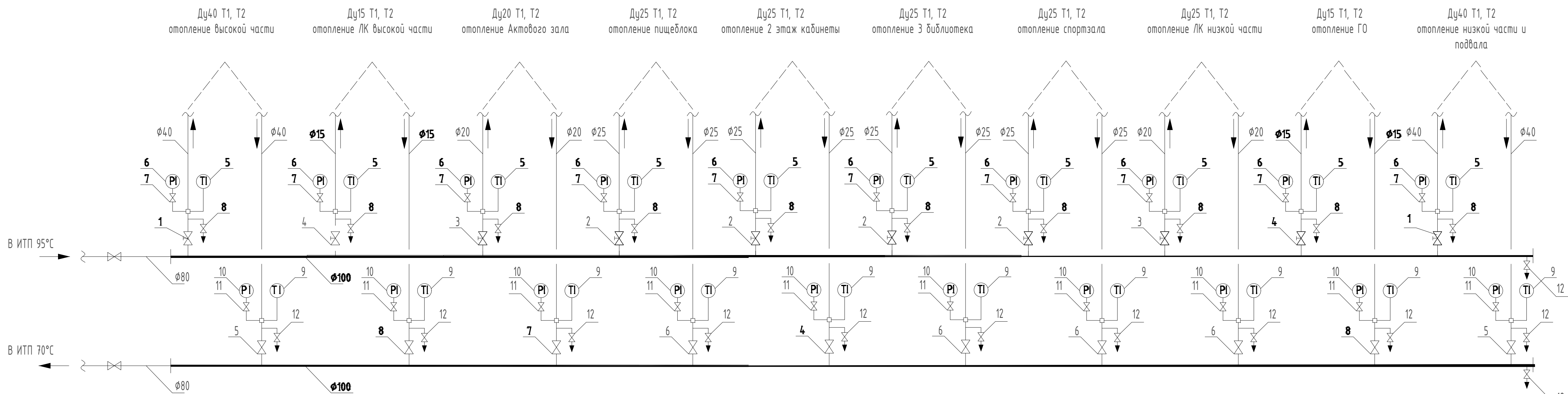
Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

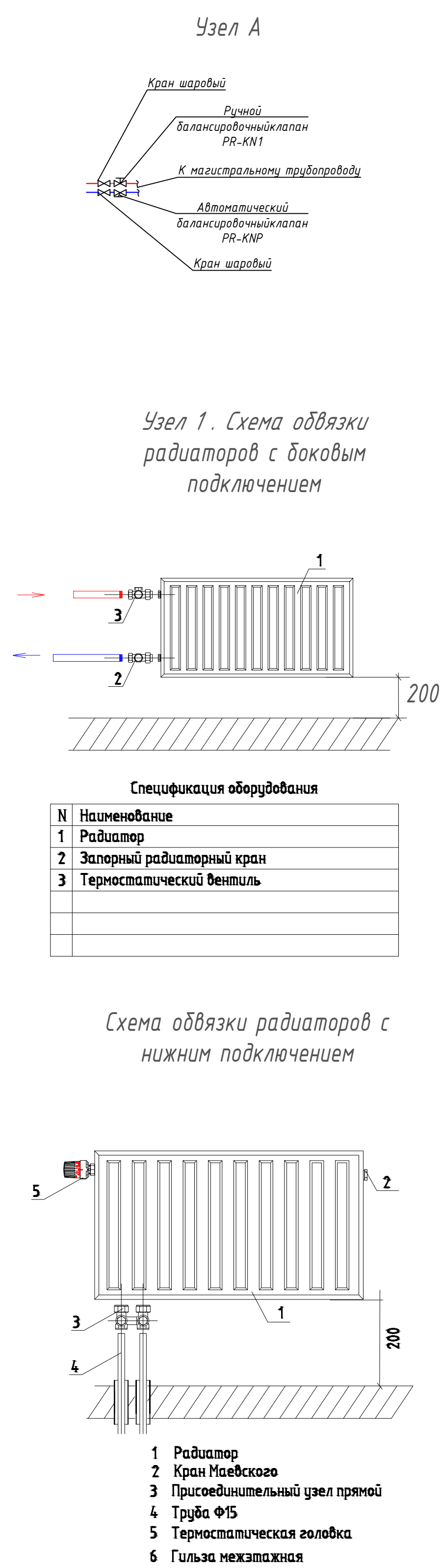
Узел 2
Устройство стояка отопления



Узел присоединения к распределительному коллектору отопления

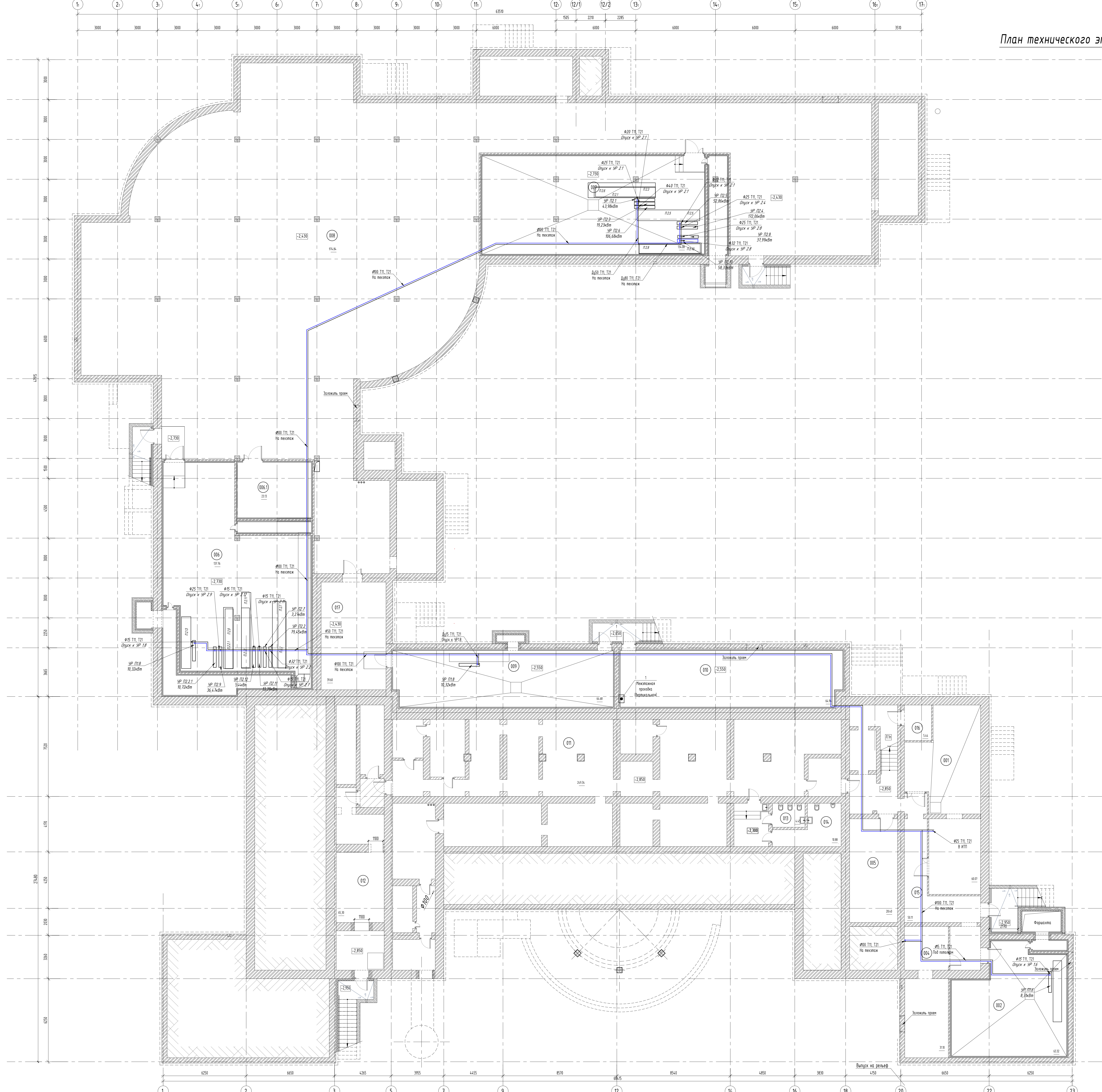


N поз.	Наименование	Диаметр условный
1	Клапан балансировочный ручной PRADEX KN	Ду 40
2	Клапан балансировочный ручной PRADEX KN	Ду 25
3	Клапан балансировочный ручной PRADEX KN	Ду 20
4	Клапан балансировочный ручной PRADEX KN	Ду 15
5	Кран шаровый RJP Premium с рукояткой	Ду 40
6	Кран шаровый RJP Premium с рукояткой	Ду 25
7	Кран шаровый RJP Premium с рукояткой	Ду 20
8	Кран шаровый RJP Premium с рукояткой	Ду 15
9	Термометр биметаллический Ø80мм, 0-160С	
10	Манометр-радиальный-показывающий-(0-2.5-МПа), -кл.1,5,-М20х1,5,-Ø100,-Т макс.=150°C	
11	Кран запорный шаровый муфтовый	Ду15
12	Клапан сливной	Ду15



АЗУРИТ

План технического этажа



Условные обозначения:

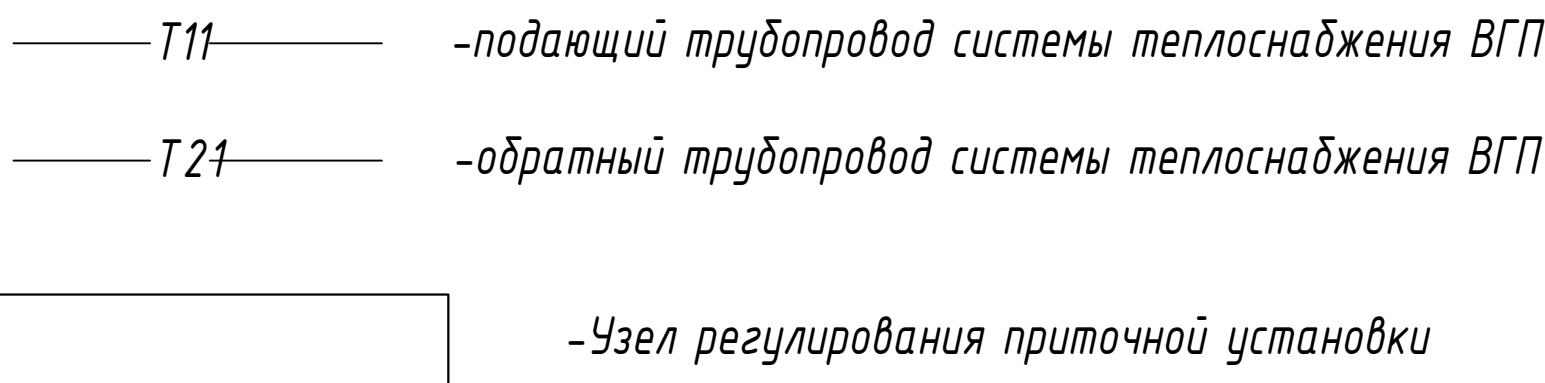
— T11 ——— -подающий трубопровод системы теплоснабжения ВГП
— T21 ——— -обратный трубопровод системы теплоснабжения ВГП

-Узел регулирования приточной установки

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ± 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Уклон выполнить в сторону стояков, сливных кранов.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны

[illegible]



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ± 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются открыто по стене (потолку) в теплоизоляции.
3. Уклон выполняется в сторону стояков, сливных краев.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны

							16-25/Г -П-ОВ1		
							Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопальная гора", расположенного по адресу: с.Москва, ул. Скопальной горы 5-я, д.14		
Имя	Класс	Акт	№ док.	Подпись	Дата				
Розарт		Литовская			2020.07.08	Оплатили			
						Степанов	Ахмет	Листов	
						Р	БЗ		
Н. контр.	Губарева				2020.07.08	Лист механического			
гипс	Марченко				2020.07.08	экипа Гидроавтомобиль. М 1100			
							АЗУРИТ		
							ФОРМАТ 20		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса единицы кг/, Мощность Вт
	Отопление						
1	Панельный радиатор с боковой подводкой	Tun 22	Compact C	EVRA			
	400x500				шт	2	
	500x500				шт	2	
	600x500				шт	2	
	700x500				шт	4	
	900x500				шт	6	
	1000x500				шт	17	
	1100x500				шт	1	
	1200x500				шт	4	
	1300x500				шт	1	
	1400x500				шт	1	
	1600x500				шт	1	
	Панельный радиатор с боковой подводкой	Tun 33	Compact C	EVRA			
2	1000x500				шт	3	
	1100x500				шт	3	
3	Панельный радиатор с нижней подводкой	Tun 22	Ventil Compact	EVRA			
	400x500				шт	4	
	500x500				шт	14	
	600x500				шт	45	
	700x500				шт	58	
	800x500				шт	37	
	900x500				шт	54	
	1000x500				шт	31	
	1100x500				шт	30	
	1200x500				шт	27	
	1300x500				шт	21	
	1400x500				шт	5	
	1600x500				шт	14	

Согласовано			

Взам. инв. N		
Подп. и дата		
Инв. N подл.		

						16-25/Г-П-ОВ 1			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Липавская			2026.07.01		Р	1	
Н. контр.		Гударева			2026.07.01	Спецификация оборудования и материалов			
ГИП		Маркова			2026.07.01				

Формат: 297x420												
Согласовано			37	Утеплитель трубчатый вспененный для труб РЕХ, толщина 19 мм	15		Energoflex	м.п.	3200			
					20			м.п.	660			
					25			м.п.	1600			
					32			м.п.	230			
					40			м.п.	380			
					80			м.п.	40			
			38	Термометр биметаллический 80мм 0–120гр.				шт	10			
			39	Термометр радиальный показывающий tмакс. 150гр.				шт	10			
				Теплоснабжение								
			1									
			2	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø15	ГОСТ-3262-75			м.п.	40			
			3	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø20	ГОСТ-3262-75			м.п.	20			
			4	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø25	ГОСТ-3262-75			м.п.	30			
			5	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø32	ГОСТ-3262-75			м.п.	10			
			6	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø40	ГОСТ-3262-75			м.п.	20			
			7	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø57х3,5	ГОСТ-10407-91			м.п.	30			
			8	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø87х3,5	ГОСТ-10407-91			м.п.	32			
			9	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø108х4	ГОСТ-10407-91			м.п.	250			
			10	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø133х5	ГОСТ-10407-91			м.п.	12			
			11	Трубчатая тепловая изоляция ø15 h=19 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	12			
			12	Трубчатая тепловая изоляция ø20 h=19 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	110			
			13	Трубчатая тепловая изоляция ø25 h=19 мм								
			14	Трубчатая тепловая изоляция ø32 h=19 мм								
			15	Трубчатая тепловая изоляция ø40 h=19 мм								
			16	Трубчатая тепловая изоляция ø57 h=19 мм								
			17	Трубчатая тепловая изоляция ø87 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	60			
			18	Трубчатая тепловая изоляция ø108 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	16			
			19	Трубчатая тепловая изоляция ø133 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	84			
			20	Кран шаровый Ду 15				шт.	10			
			21	Грунт по металлу в 2–а слоя	ГФ-021			м.кв.	120			
			22	Кремнеорганическая эмаль в 1 слой	КО-8104			м.кв.	60			
			23	Метал для крепление трубопроводов				кг.	320			
			24	Автоматический воздухоотводчик	Ду15	Svs-1011-000015	Stout	шт	12			
			25	Кран шаровой перед воздухоотводчиком	Ду15	Svb-0001-000015	Stout	шт	12			
			26	Кран шаровой сливной	Ду15		Itap	шт	24			
Взам. инв Н								16-25/Г-П- ОБ1	Лист 2			
Подп. и дата								16-25/Г-П- ОБ1	Лист 2			
Инв. N подл.								16-25/Г-П- ОБ1	Лист 2			